ĐỀ 1 · Hàm số liên tục (BTVN 08/11, thầy Hiếu)

Câu 1. Cho phương trình $x^2 = \sqrt{(x + 1)}$ (1) và phương trình $x^3 - 3x + 1 = 0$ (2). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điều kiện xác định của phương trình (1) là $x \geq -1$.
b) Phương trình (1) và (2) đều có nghiệm trong khoảng $(1; 2)$.
c) Phương trình (1) và (2) đều có nghiệm trong khoảng $(-1; 0)$.
d) Phương trình (1) có nhiều nhất 1 nghiệm.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = (m - 1)x^3 + 2x + 1$ với m là tham số. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
b) Với $m = 1/2$ thì phương trình $f(x) = 0$ có nhiều nhất một nghiệm trên $(-1; 3)$.
c) Với mọi $m \in (-\infty; -2) \cup (0; +\infty)$ thì phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm trên $(-1; 1)$.
d) Với $m < 1$ thì phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm dương.

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = (\sqrt{x} - 1)/(x^2 - 1)$ khi $x \neq 1$, $f(x) = m^2$ khi $x = 1$ liên tục tại điểm $x_0 = 1$?

Câu 4. Tìm giá trị của tham số a để hàm số $f(x) = (\sqrt{x} - 1)/(x - 1)$ khi $x > 1$, $f(x) = ax - 1/2$ khi $x \leq 1$ liên tục tại điểm $x = 1$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = (x^3 - 5x + 2)/(2x^2 - x - 6)$ khi $x \neq 2$, $f(x) = (4mx - 1)/3$ khi $x = 2$. Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại $x_0 = 2$. (Viết dưới dạng số thập phân)

Câu 6. Tìm m để hàm số $f(x) = (x^3 - x^2 + 2x - 2)/(x - 1)$ khi $x \neq 1$, $f(x) = 3x + m$ khi $x = 1$ liên tục tại điểm $x = 1$.

Câu 7. Tìm giá trị của m để hàm số $f(x) = (x^2 - x - 2)/(x - 2)$ khi $x \neq -2$ (và $x \neq 2$), $f(x) = m$ khi $x = -2$ liên tục trên tập xác định của nó.

Câu 8. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 3x - 4$ khi $x \geq 1$, $f(x) = m$ khi $x < 1$. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 1$?

Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất của a để hàm số $f(x) = (\sqrt[3]{(3x + 2)} - 2)/(x - 2)$ khi $x > 2$, $f(x) = a^2x - 1/4$ khi $x \leq 2$ liên tục tại $x_0 = 2$. (Viết dưới dạng số thập phân)

Câu 10. Cho phương trình $4x^4 + 2x^2 - x - 3 = 0$. Phương trình có đúng m nghiệm trên khoảng $(-1; 1)$. Tìm m.

Câu 11. Một chất điểm chuyển động với tốc độ $v(t) = 10 + a$ khi $0 \leq t \leq 5$ và $v(t) = t^2 - 5t + 10$ khi $t > 5$ (v tính bằng m/s, t tính bằng giây). Tìm a để hàm $v(t)$ liên tục tại $t = 5$.

Câu 12. Một hãng taxi tính giá cước T(x) (đồng) khi đi quãng đường x (km) cho xe 4 chỗ: $T(x) = 10000 + a$ khi $0 < x \leq 0{,}7$; $T(x) = 11000 + 15100 \cdot (x - 0{,}7)$ khi $0{,}7 < x \leq 30$; $T(x) = 453430 + 12000 \cdot (x - 30)$ khi $x > 30$. Tìm a để hàm số T(x) liên tục tại $x = 0{,}7$.

Câu 13. Xác định giá trị của a để hàm số $f(x) = (\sqrt{(4x + 1)} - 1)/(ax^2 + (2a + 1)x)$ khi $x \neq 0$, $f(x) = 3$ khi $x = 0$ liên tục tại $x = 0$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 14. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a - b + c - 1 > 0$ và $4a + 2b + c + 8 < 0$. Tìm số nghiệm của phương trình $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$.

Câu 15. Biết hàm số $f(x) = (x^2 - 16)/(x - 4)$ khi $x > 4$, $f(x) = mx + 1$ khi $x \le 4$ liên tục trên $\mathbb{R}$ khi $m = a/b$ (a/b là phân số tối giản). Khi đó $2a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 16. Nhiệt độ sấy mít dẻo trong máy sấy tăng từ 30°C, mỗi phút tăng 3°C trong 12 phút, sau đó mỗi phút giảm 1°C trong 6 phút. Hàm nhiệt độ theo thời gian t (phút) là $T(t) = 30 + 3t$ khi $0 \le t \le 12$ và $T(t) = m - t$ khi $12 < t \le 18$. Biết $T(t)$ liên tục trên tập xác định. Tìm m.

Câu 17. Tính tổng các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = x^2 + x$ khi $x < 1$; $f(x) = 2$ khi $x = 1$; $f(x) = m^2x + 1$ khi $x > 1$ liên tục tại $x = 1$.

Câu 18. Số dân của một thị trấn sau x năm kể từ năm 1980 được tính bởi $f(x) = 6000x/(50 + 12x)$ ($f(x)$ tính bằng nghìn người). Số dân của thị trấn đó không vượt quá bao nhiêu người?

Câu 19. Tính tổng các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = m^2x^2$ khi $x \le 1$, $f(x) = (2 - m)x$ khi $x > 1$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Câu 20. Cho hàm số $f(x) = (\sqrt[3]{(x + 7)} - \sqrt{(3x + 1)})/(x - 1)$ khi $x \ne 1$, $f(x) = a^2 + ax - 8/3$ khi $x = 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để hàm số liên tục tại $x_0 = 1$?

Câu 21. Gọi S là tập các giá trị của tham số a để hàm số $y = f(x) = x^2 - 3x$ khi $x \ne 1$, $f(x) = a^2 + a - 8$ khi $x = 1$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tính tích các phần tử của S.

Câu 22. Một chuyển động thẳng trong 5 giây đầu có phương trình đường đi $s(t) = 2t^2 + 10t$, sau đó tiếp tục theo phương trình $S(t) = at^2 + 3t$ (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Tìm a. (Viết dưới dạng số thập phân)